VŠE F6 FAKULTA MANAGEMENTU

fm.vse.cz

Konstrukce Solowova-Swanova modelu akumulace kapitálu, odhad konvergence/divergence vybraných ekonomik

Analýza ekonomického vývoje Česka, Tchaj-wanu, Singapuru a Jižní Koreje

Část I: Solowův-Swanův model akumulace kapitálu

- Představení modelu a jeho aplikace v Česku, Tchaj-wanu, Singapuru(2005-2024)
- Klíčová případová studie: Poučení z dlouhodobých dat Tchaj-wanu (1971-2024)

Část II: Konvergence (resp. divergence/stagnace) ekonomik (HDP per capita)

- Beta-konvergence: Rostou chudší země rychleji?
- Sigma-konvergence: Zmenšuje se rozdíl v bohatství mezi zeměmi?
- Závěry

Základní otázka: co pohání dlouhodobý ekonomický rúst?

Teoreticky růst pochází ze tří hlavních faktorú:

1. Akumulace kapitálu (více strojú a infrastruktury)
2. Růst pracovní síly (více pracovníkú)
3. Technologický pokrok (efektivnější způsoby výroby)

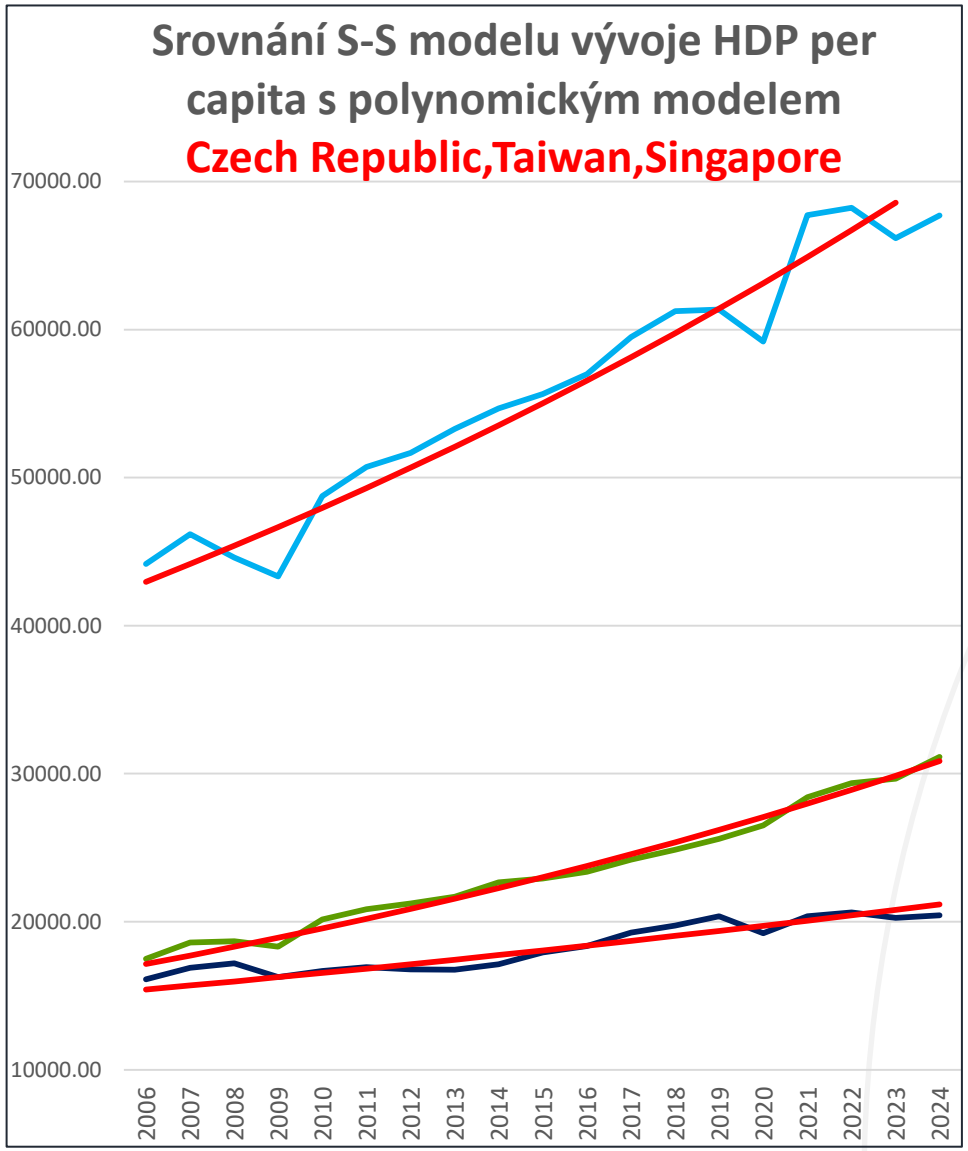
Analytický nástroj: Solow-Swanův model.

Klíčové myšlenky:

- Akumulace kapitálu a klesající výnosy: Zvyšování kapitálu má limity.
- Ustálený stav (steady state): Bod rovnováhy, kde investice kryjí odpisy.
- Jediný zdroj dlouhodobého růstu: Pouze technologický pokrok (g) přináší trvalý rúst.

Zakladni rovnice: $y(t) = y(0) * e^{gt}$

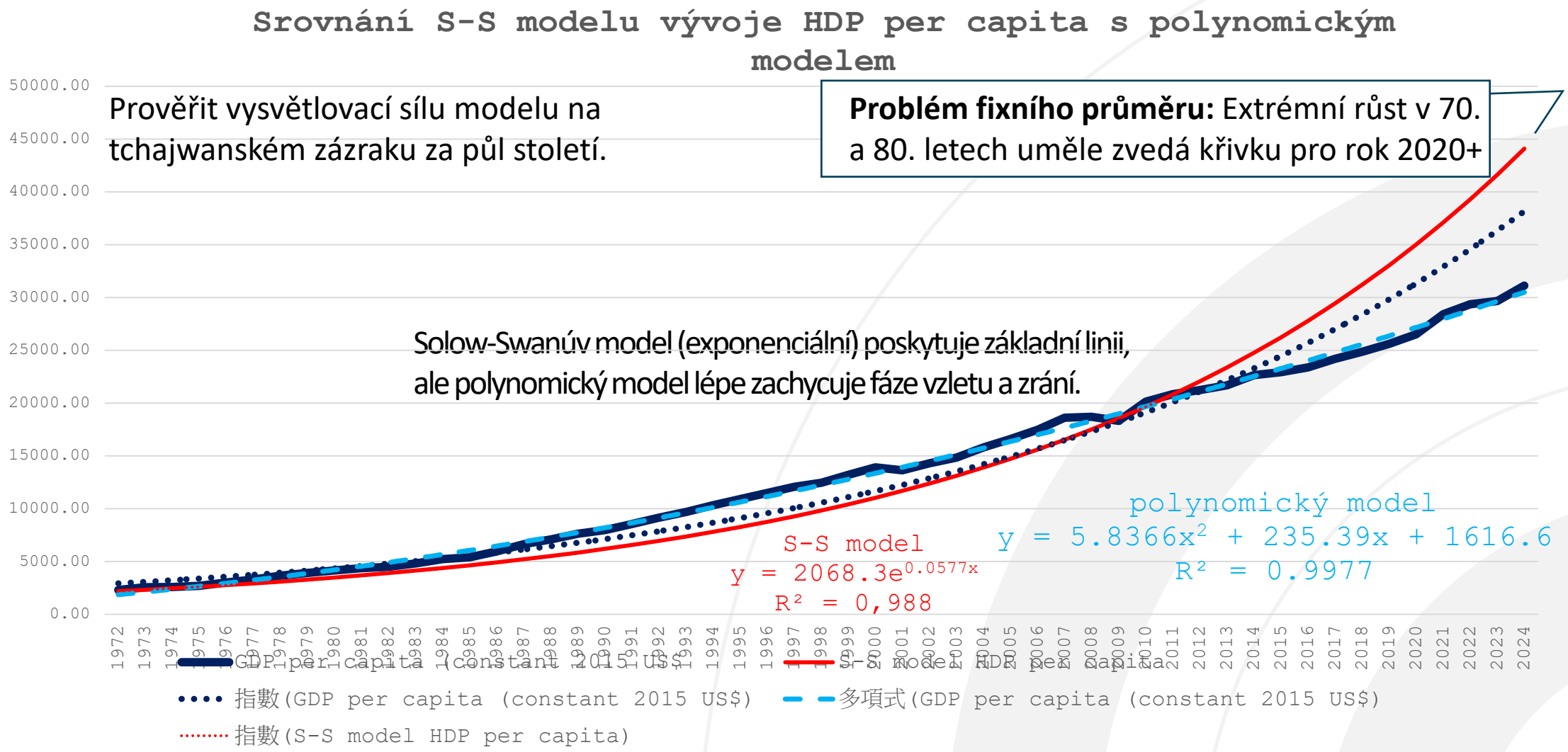
Mezinárodní srovnání (2005-2024)



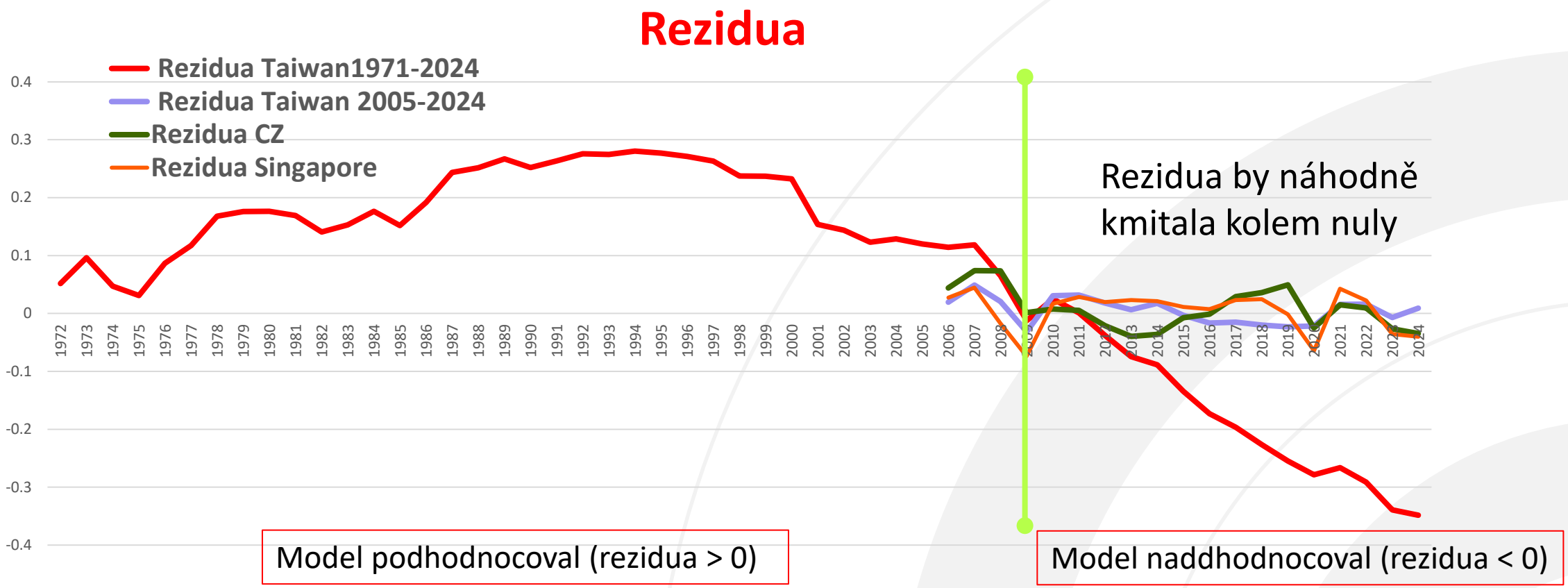
Indicator	Singapore	Taiwan	Czech Republic
GDP per capita 2005	$41,798.49	$16,600.12	$15,147.72
SS Model Equation	$y = 41798e^{0.0275x}$	$y = 16600e^{0.0326x}$	$y = 15148e^{0.0176x}$
Technology Growth (g)	**2.75%**	**3.26%**	**1.76%**
SS Model R^2	0.988	0.996	0.969
Quadratic Equation	$y = 1.08t^2 + 1419.83t + 41{,}509.49$	$y = 18.17t^2 + 362.72t + 17{,}468.81$	$y = 6.93t^2 + 135.52t + 16{,}021.58$
Quadratic R^2	0.9539	0.9896	0.8851

Hladká křivka ignoruje ekonomické šoky.
Růst je strukturálně odlišný, i když modely vypadají stejně.

Analýza příkladu: Tchaj-wan (1971-2024)



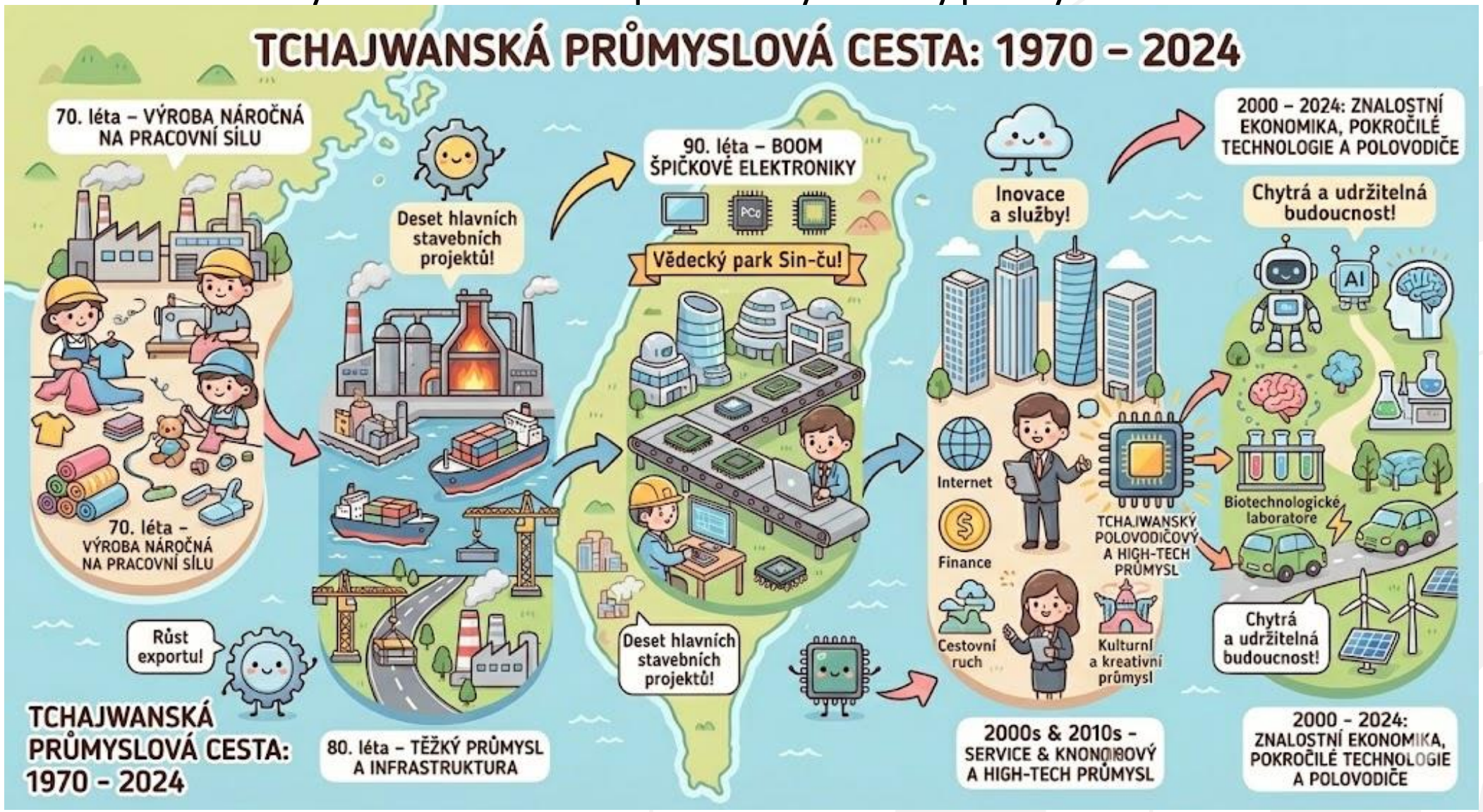
Analýza příkladu: Tchaj-wan (1971-2024)



- Solow-Swan model předpokládá konstantní míru vývoje, ale nezobrazuje dobře strukturální změny a 'skoky' v technologiích.

Proč se model odchyluje?

- Několik dramatických transformací: Exportní zóny -> Těžký prúmysl -> Polovodiče.



Analýza ekonomické konvergence

Hypotéza Konvergence (Convergence Hypothesis):
Chudší ekonomiky by měly růst rychleji a 'dohánět' bohaté.

Zkoumané země:
Česko, Tchaj-wan, Singapur, Jižní Korea.

Metodika I: beta (β) konvergence

Testuje negativní korelaci mezi počátečním HDP a následným růstem.

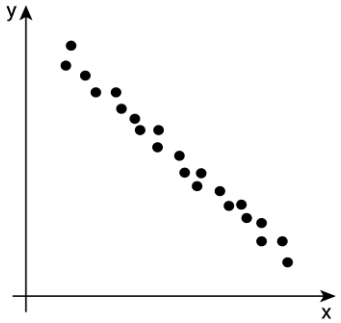
- **Ptá se:**

  " Běží ti, co startují vzadu, rychleji?"

- **Kritérium:**

  Pokud je β záporné, dochází k dohánění.

High Degree of Negative Correlation



Metodika II: sigma (σ) konvergence

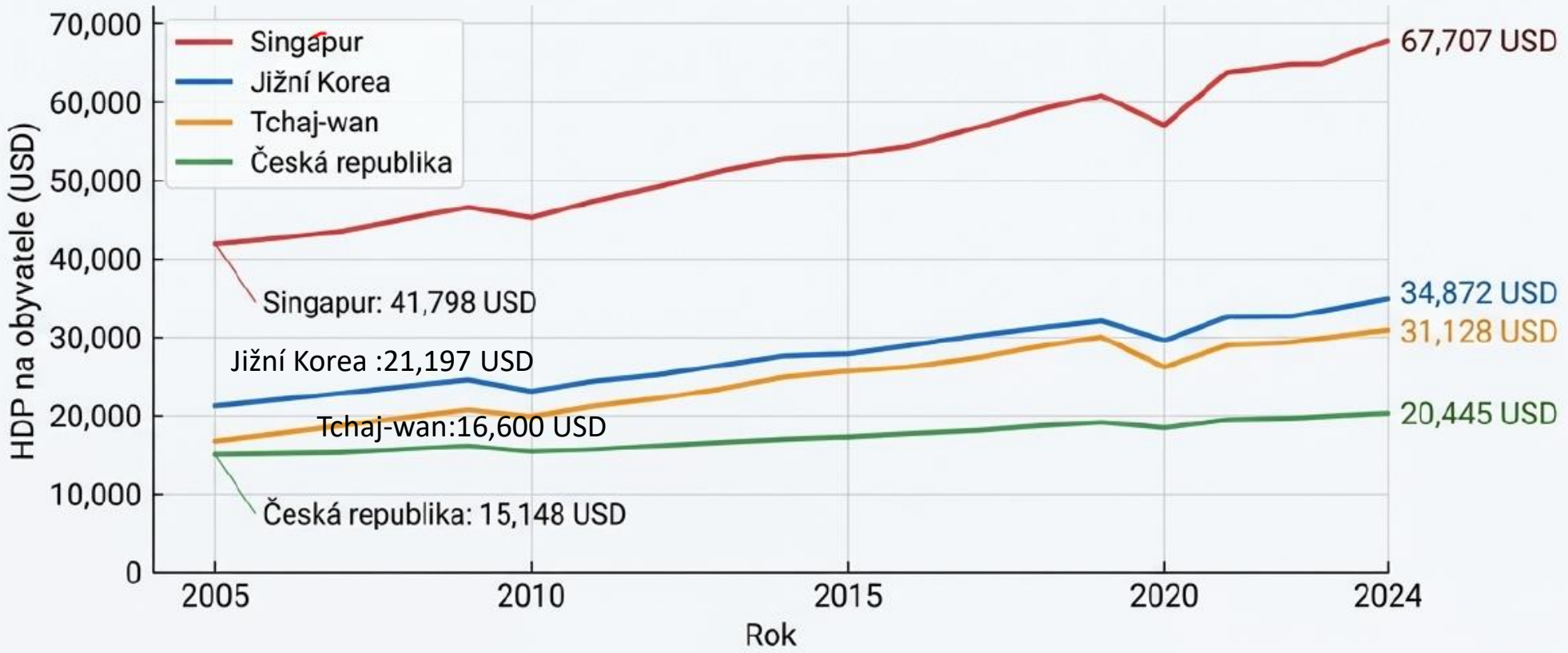
Měří, zda se směrodatná odchylka (rozptyl) HDP mezi zeměmi v čase zmenšuje.

- **Ptá se:**

  "Zmenšuje se celková propast mezi bohatými a chudými?"

- Beta je nutná, ale ne postačující podmínka.

HDP per Capita(2005-2024)

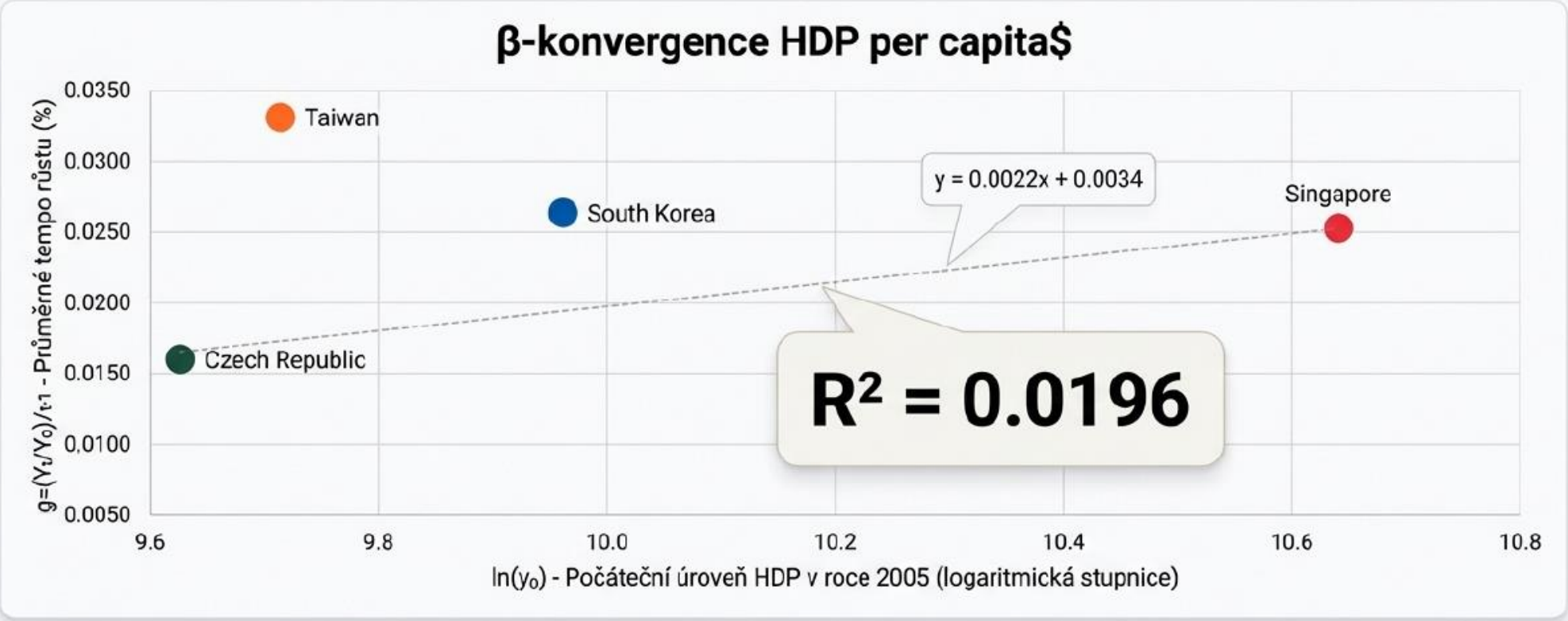


Všechny čtyři ekonomiky zaznamenaly výrazný růst, ale jejich výchozí pozice a rychlost růstu se liší.

NotebookLM

Výsledky beta (β) konvergence (2005-2024)

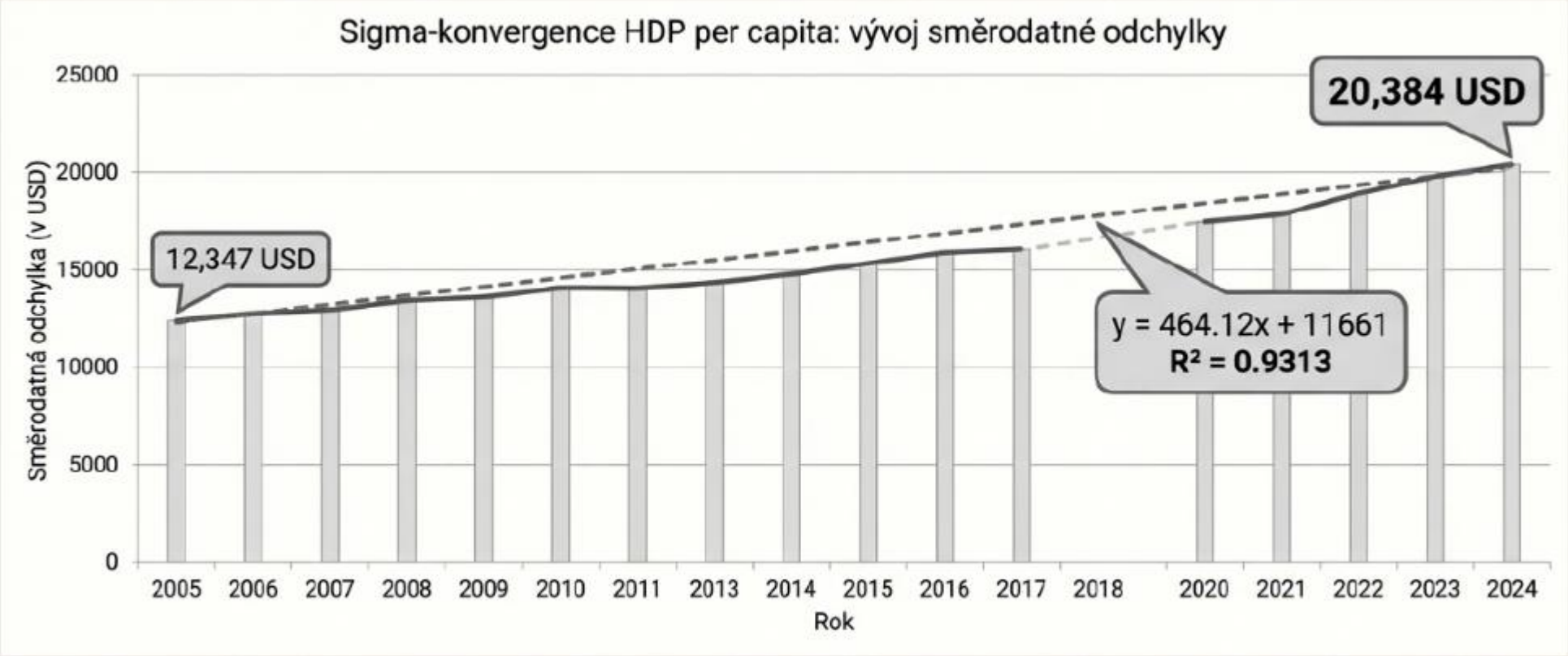
Zjištění č. 1: Hypotéza o dohánění se nepotvrdila.



Téměř nulová hodnota R^2 (0.0196) ukazuje, že neexistuje statisticky významný vztah mezi počátečním bohatstvím a následným tempem růstu. Bohatší ekonomiky nerostly pomaleji než ty chudší. Důkaz pro β-konvergenci chybí.

Výsledky sigma (σ) konvergence (2005-2024)

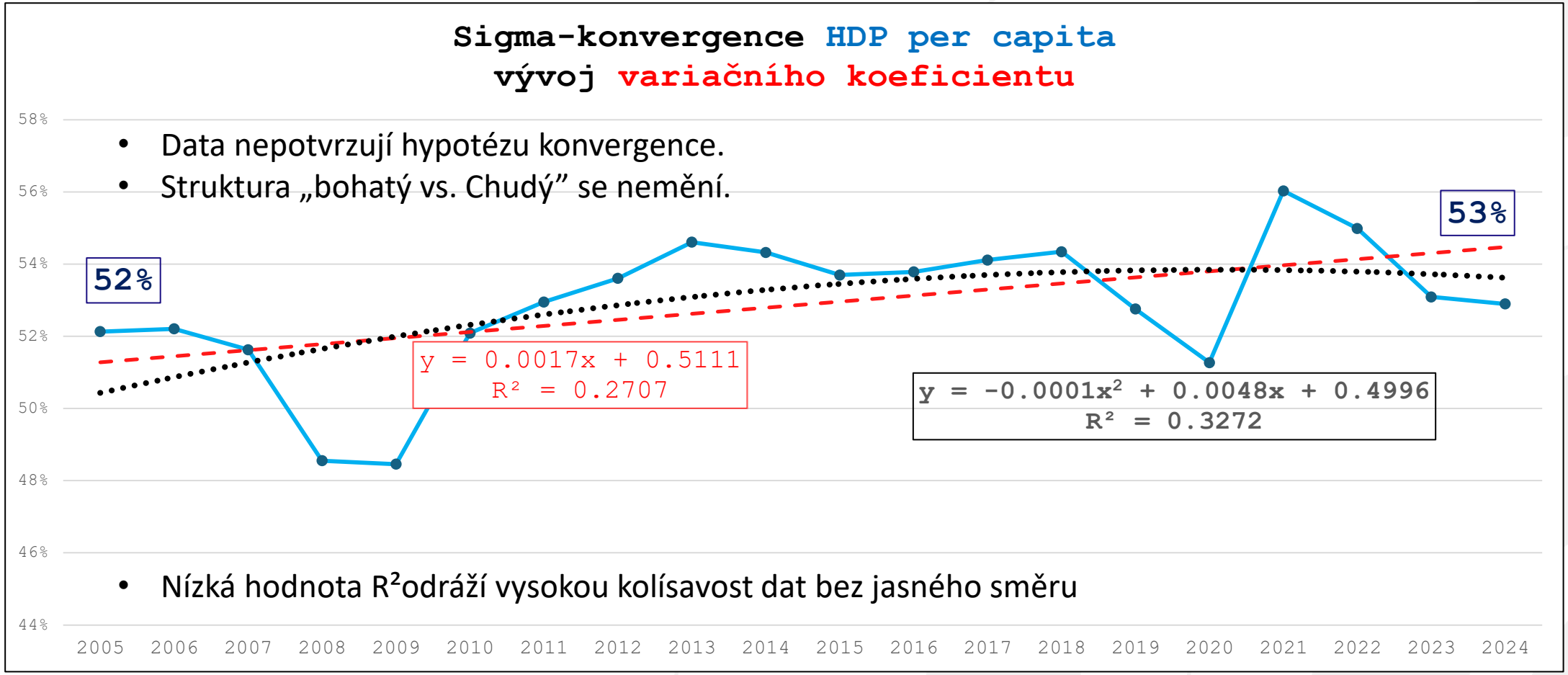
Zjištění č. 2: Absolutní propast v bohatství se dramaticky zvětšuje.



Směrodatná odchylka HDP na obyvatele v čase jednoznačně roste. To znamená, že absolutní rozdíl v dolarech mezi nejbohatšími a nejchudšími zeměmi ve skupině se za posledních 20 let téměř zdvojnásobil. Dochází k jasné absolutní divergenci.

Výsledky sigma (σ) konvergence (2005-2024)

Zjištění č. 3: Relativní nerovnost zůstává víceméně stabilní.

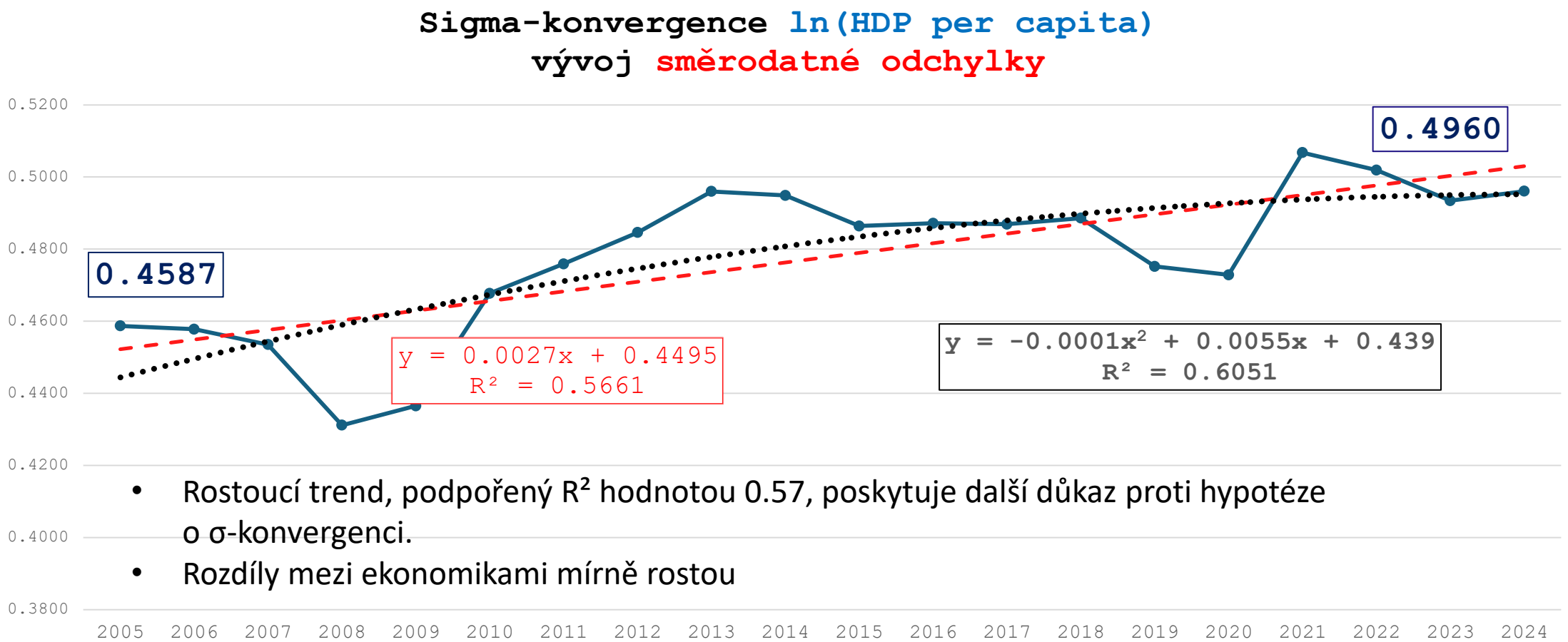


- Data nepotvrzují hypotézu konvergence.
- Struktura „bohatý vs. Chudý” se nemění.

- Nízká hodnota R^2 odráží vysokou kolísavost dat bez jasného směru

Výsledky sigma (σ) konvergence (2005-2024)

Zjištění č. 4: Technický test potvrzuje mírnou divergenci.



- Rostoucí trend, podpořený R^2 hodnotou 0.57, poskytuje další důkaz proti hypotéze o σ-konvergenci.
- Rozdíly mezi ekonomikami mírně rostou

ZÁVĚR: DIALOG DVOU KONVERGENCÍ

Beta-Konvergence (Dohánění):

- **NENALEZENA. Žádný automatický mechanismus, kde chudší rostou rychleji.**

Sigma-Konvergence (Snižování rozdílů):

- **NENALEZENA. Rozdíly spíše narůstají (divergence).**
  - **Směrodatná odchylka vykazuje stagnující nebo mírně rostoucí trend.**
  - **Po roce 2008 a 2020 došlo ke skokovému nárůstu rozdílů.**

Celkový Obraz:

V této skupině ekonomik vidíme 'Divergenci' spíše než 'Konvergenci'.

Každá země sleduje svou vlastní trajektorii taženou specifickými faktory.